

MAIR060400201803

# 扬州 “3·31” “W” 轮与 “J” 轮碰撞事故 调查报告

扬州海事局

2018年4月

## 目录

|                    |    |
|--------------------|----|
| 目录.....            | 2  |
| 一、事故简况.....        | 3  |
| 二、专业术语和标准用语标示..... | 3  |
| 三、调查及取证情况.....     | 3  |
| （一）船舶资料.....       | 4  |
| （二）船舶状况.....       | 6  |
| （三）人员情况调查.....     | 8  |
| （四）环境因素调查.....     | 10 |
| （五）管理因素调查.....     | 11 |
| 四、重要事故因素认定.....    | 11 |
| 五、事故经过.....        | 14 |
| 六、应急处置及搜救情况.....   | 17 |
| 七、事故损失情况.....      | 17 |
| 八、事故原因分析.....      | 18 |
| 九、事故责任判定.....      | 19 |
| 十、安全管理建议.....      | 20 |

## 一、事故简况

2018 年 3 月 31 日 1921 时许，宿州市友明航运有限公司所属“W”轮（由长江#117 浮水上过驳区载运黄砂约 518 吨，拟驶入苏北大运河扬州内河港）下行至长江焦山水道扬州六圩河口水域，在由南向北横越航道过程中，船首与上行船“J”轮（本航次由泰州空载驶往江西九江）左舷中部发生碰撞。事故造成双方船体不同程度受损，“W”轮 1 名船员落水失踪，事故未造成水域环境污染，构成一般等级水上交通事故。

## 二、专业术语和标准用语标示

VHF(Very High Frequency): 甚高频电话

CCTV(Closed-Circuit Television): 闭路电视监控系统

AIS(Automatic Identification System): 船舶自动识别系统

## 三、调查及取证情况

本起事故由扬州海事局立案调查。扬州海事局于2018年4月1日成立事故调查组，成员名单见附件1。

事故调查人员通过询问当事船员、勘查事故现场、调取事故附近水域 CCTV 录像等途径，共获得：1) 询问笔录 4 份；2) 现场勘查记录 2 份；3) 六圩河口水域附近 CCTV 录像资料 2 份；4) 长江#117 浮水上过驳区作业浮吊监控录像 1 份；5) 事故现场照片 2 套；6) 当事船舶资料 2 套；7) 当事船

员资料 2 套；8) 事故报告书 2 份；9) 气象水文资料 1 份；  
10) VTS 录像资料 1 份。

## (一) 船舶资料

### 1. “W” 轮

船名：W                      船籍港：宿州

船舶种类：一般干货船              船体材料：钢质

总吨：273                      净吨：152

总长：39.7 米                      型宽：7.6 米

型深：2.9 米                      主机功率：140 千瓦

船舶制造厂：宿州市中原船务有限公司

建成日期：2005 年 12 月 10 日

船舶所有人/地址：宿州市友明航运有限公司/宿州市  
两淮新城

船舶经营人/地址：同上

船型特征：后驾驶楼（如图 1 所示）



## 2. “J” 轮

船名：J

船籍港：合肥

船舶种类：散货船

船体材料：钢质

总吨：1467

净吨：821

总长：67.80 米

型宽：13.60 米

型深：5.20 米

主机功率：436 千瓦

船舶制造厂：泰州市申泰船业有限公司

建成日期：2016 年 07 月 20 日

船舶所有人/地址：合肥金帆船务有限公司/合肥市宁国南路阳光花园恢复楼 16 幢 408 室

船舶经营人/地址：同上

船型特征：后驾驶楼（如图 2 所示）



## （二）船舶状况

### 1. 船舶安全检查情况

#### （1）“W” 轮

经查，该轮最近一次安全检查于 2017 年 12 月 09 日进行，查出缺陷 5 项，未进行复查。具体缺陷如下：

| 项目代码 | 缺陷说明       | 处理代码 |
|------|------------|------|
| 0170 | 航行日志记录不规范  | 99   |
| 2011 | 无演习记录      | 16   |
| 1541 | 磁罗经丢失      | 17   |
| 0650 | 部分救生圈反光带缺失 | 17   |
| 0730 | 机舱无灭火器     | 17   |

#### （2）“J” 轮

经查，该轮近两年无船舶安全检查记录。

### 2. 设备工作状况

#### （1）“W” 轮

该轮驾驶室配备有 1 台 VHF、1 台 AIS（移动识别码 413810441）。据当事船员陈述，事故前，该轮 VHF 置于 06 频道，AIS 开启情况不详，系统未能查到该轮 AIS 航行轨迹。

## **（2）“J” 轮**

该轮驾驶室配备有 2 台 VHF、1 台雷达、1 台 AIS（移动识别码 413998818）。据当事船员陈述，事故前，该轮 1 台 VHF 置于 06 频道，雷达、AIS 正常开启，但系统未能查到该轮 AIS 航行轨迹。

## **3. 船舶登记和检验情况**

### **（1）“W” 轮**

该轮在安徽省宿州市地方海事局登记，登记号码：280411000130。

该轮于 2014 年 08 月 22 日在安徽省船舶检验局（宿州）取得《内河船舶检验证书簿》，编号 201423208088，船检登记号：2005G2301583）。《内河船舶适航证书》签发日期 2017 年 08 月 09 日，有效期至 2018 年 08 月 17 日。最近一次换证检验日期：2017 年 08 月 04 日，发证单位：安徽省船舶检验局（宿州），准予航行 A 级航区（航线），作一般干货船用。

### **（2）“J” 轮**

该轮在安徽省合肥市地方海事局登记，登记号码：280116000141。

该轮于 2016 年 08 月 08 日在安徽省船舶检验局（合肥）取得《内河船舶检验证书簿》，编号 201623304541，船检

登记号：2016E2101580）。《内河船舶适航证书》签发日期 2017 年 08 月 16 日，有效期至 2018 年 07 月 19 日。最近一次年度检验日期：2017 年 08 月 15 日，发证单位：安徽省船舶检验局（合肥），准予航行 A 级航区（航线），作散货船用。

### （三）人员情况调查

#### （1）“W” 轮

“W” 轮《船舶最低安全配员证书》核定的最低安全配员为三类驾驶员 1 人，普通船员 1 人。本航次该轮实际在船 2 人，分别持有过期的三类船长和三类轮机长适任证书，不满足船舶最低安全配员要求。

事发时在船人员情况是：

余某林，男，68 岁，1950 年 07 月 03 日出生，持有扬州市地方海事局 2011 年 03 月 28 日签发的三类船长证书，适用于 300 总吨以下或者 150 千瓦以下内河船舶上任职，适用航线：黄浦江；长江干线：武汉至上海；京杭大运河：徐州至杭州；苏浙鲁皖沪赣鄂内河。证书编号 321027\*\*\*\*\*314，有效期至 2015 年 07 月 03 日，适任证书已过期。事发时在驾驶室操纵船舶。

陈某英，女，63 岁，1955 年 11 月 30 日出生，持有扬州市地方海事局 2011 年 3 月 28 日签发的三类轮机长证书，适用于 300 总吨以下或者 150 千瓦以下内河船舶上任职。证书编号 321011\*\*\*\*\*524，有效期至 2015 年 11 月 30 日，



适任证书已过期。事发时动态不详，据余某林讲述，在驾驶室外了望。

## （2）“J” 轮

“J” 轮《船舶最低安全配员证书》核定的最低安全配员为一类船长、一类二副、二类轮机员各 1 人，值班水手 2 人，值班机工 1 人。本航次实际在船 3 人，分别为一类船长 2 人、三类轮机长 1 人，不满足船舶最低安全配员要求。

事发时在船人员情况是：

船长李某新，男，1968 年 02 月 06 日出生，持有安徽省地方海事局江淮船员管理中心 2016 年 10 月 31 日签发的一类船长证书，适用于所有内河船舶，适用航线：黄浦江；长江干线：武汉至上海；苏、皖、浙、赣、沪、鲁内河，证书编号 340121\*\*\*\*\*933，有效期至 2021 年 10 月 31 日。事发时在驾驶室操纵船舶。

二副李某，男，1987 年 07 月 04 日出生，持有安徽省地方海事局江淮船员管理中心 2017 年 06 月 13 日签发的一类船长证书，适用于所有内河船舶，适用航线：除长江干线、珠江水系、黑龙江水系及内河 J 级航区（线）之外的全国内河水域；长江干线：武汉至上海，证书编号 340121\*\*\*\*\*933，有效期至 2022 年 06 月 13 日。事发时在驾驶室协助了望。系李某新儿子。

轮机长庞某玲，女，1968 年 12 月 13 日出生，持有安徽省合肥市地方海事局 2016 年 03 月 21 日签发的二类轮机长证书，适用于 300 总吨及以上至 1000 总吨或者 150 千瓦

及以上至 500 千瓦内河船舶上任职，证书编号 S340121\*\*\*\*\*165，有效期至 2021 年 03 月 21 日。事发时在生活舱。系李某新妻子。

#### **（四）环境因素调查**

##### **1. 气象情况**

事发时天气多云，能见度良好，偏东风1-2级。

据镇江市气象台2018年3月31日0600时天气预报，当天白天到夜里多云，偏东风转偏南风3-4级，温度：14-25℃。

据沿江水道气象监测记录六圩河口站点，2018年3月31日1921时前后，能见距离6-7千米，风力/风速103° /0.6m/s（该时间前后记录数据值范围稳定）

另据当事船舶船员陈述，事发前能见度良好。

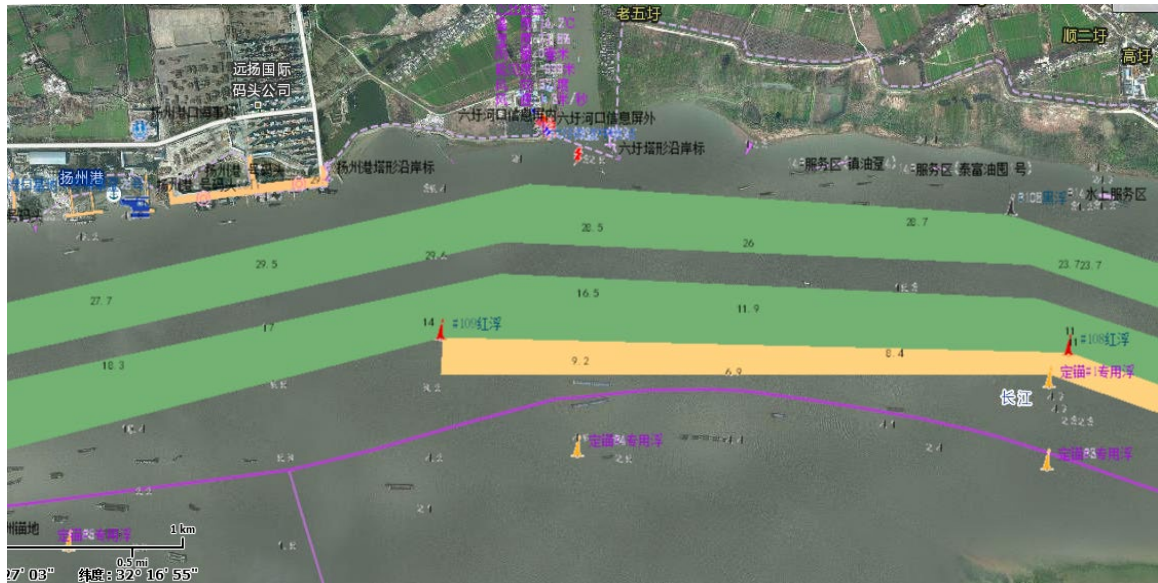
##### **2. 水文情况**

事发时为涨潮流高平潮。

据镇江水文观测站2018年3月31日潮汐测量数据：水位0800时/4.58米，高潮1840时/4.80米，低潮1515时/3.22米。

##### **3. 事故水域通航环境情况**

事故地点位于长江焦山水道六圩河口附近水域。在该水域约 500 米宽的深水航道内设置有上、下行通航分道和分隔带，红浮外侧水域设有京杭运河小型船舶船队上行专用航路。该水域为京杭运河与长江交汇水域，南岸侧为定易洲锚地，进出六圩河口、锚地的船舶（队）与顺航道行驶船舶在此水域交汇，通航环境较为复杂。



图：六圩河口水域卫星地图与航道图

## （五）管理因素调查

### （1）“W” 轮

该轮证书载明的所有人和经营人均均为宿州市友明航运有限公司，实际控制人为余某林。余某林 2015 年 12 月份购买该船后，未办理过户手续，船舶实际经营管理是余某林和陈某英夫妻两人。

### （2）“J” 轮

该轮证书载明的所有人和经营人为合肥金帆船务有限公司。据调查，该轮实际为李某新所有，挂靠合肥金帆船务有限公司，日常经营管理的船舶实际所有人控制。

## 四、重要事故因素认定

### （一）事故发生时间：2018 年 3 月 31 日 1921 时许。

认定理由：

1. “J”轮提交的《水上交通事故报告书》描述的碰撞时间及该轮船长陈述的碰撞时间均为2018年3月31日1920时左右。

2. 事故水域附近 CCTV 录像资料显示：3月31日1921时50秒-1922时10秒，“W”轮与“J”轮发生碰撞。CCTV录像时间与北京时间无误差。

综上认定，事故时间为2018年3月31日1921时许。

**（二）事故碰撞地点：**长江焦山水道六圩河口对开上行通航分道内。

认定理由：

1. “W”轮船长陈述的碰撞地点为六圩河口口门外上行通航分道内。

2. “J”轮船长陈述的碰撞地点为六圩河口口门外偏上，离北岸侧200米左右。

3. 事故水域附近 CCTV 录像资料显示：3月31日1921时50秒-1922时10秒，“W”轮与“J”轮在六圩河口上口门外上行通航分道内发生碰撞。

综上，认定碰撞地点在六圩河口门外上行通航分道内。

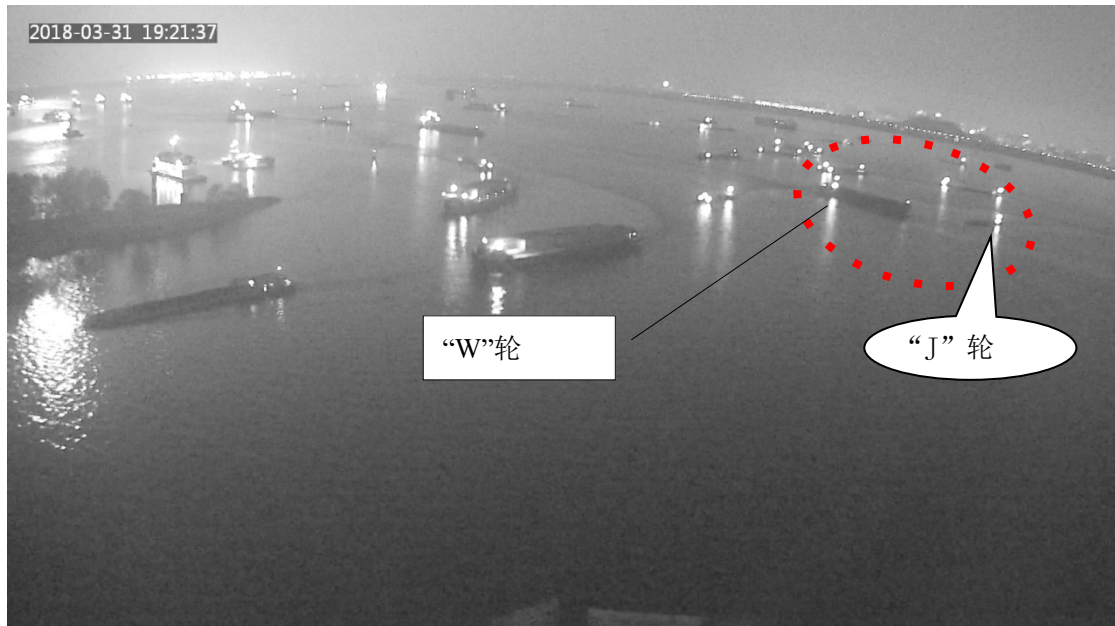
**（三）两船交会态势：**进支流河口横越船与沿上行通航分道行驶船舶交会局面。

认定理由：

1. “W”轮船长陈述：该轮下行通过#109红浮后由南向北横越划江进六圩河口。

2. “J” 轮船长陈述：该轮本航次由泰州空载上行驶往九江，碰撞地点在六圩河口外上行通航分道内。

3. 六圩河口灯塔位置 CCTV 录像资料显示：3 月 31 日 1921-1922 时，“W” 轮与 “J” 轮在六圩河口口门外上行通航分道内发生碰撞。如图中红色圈内所示。



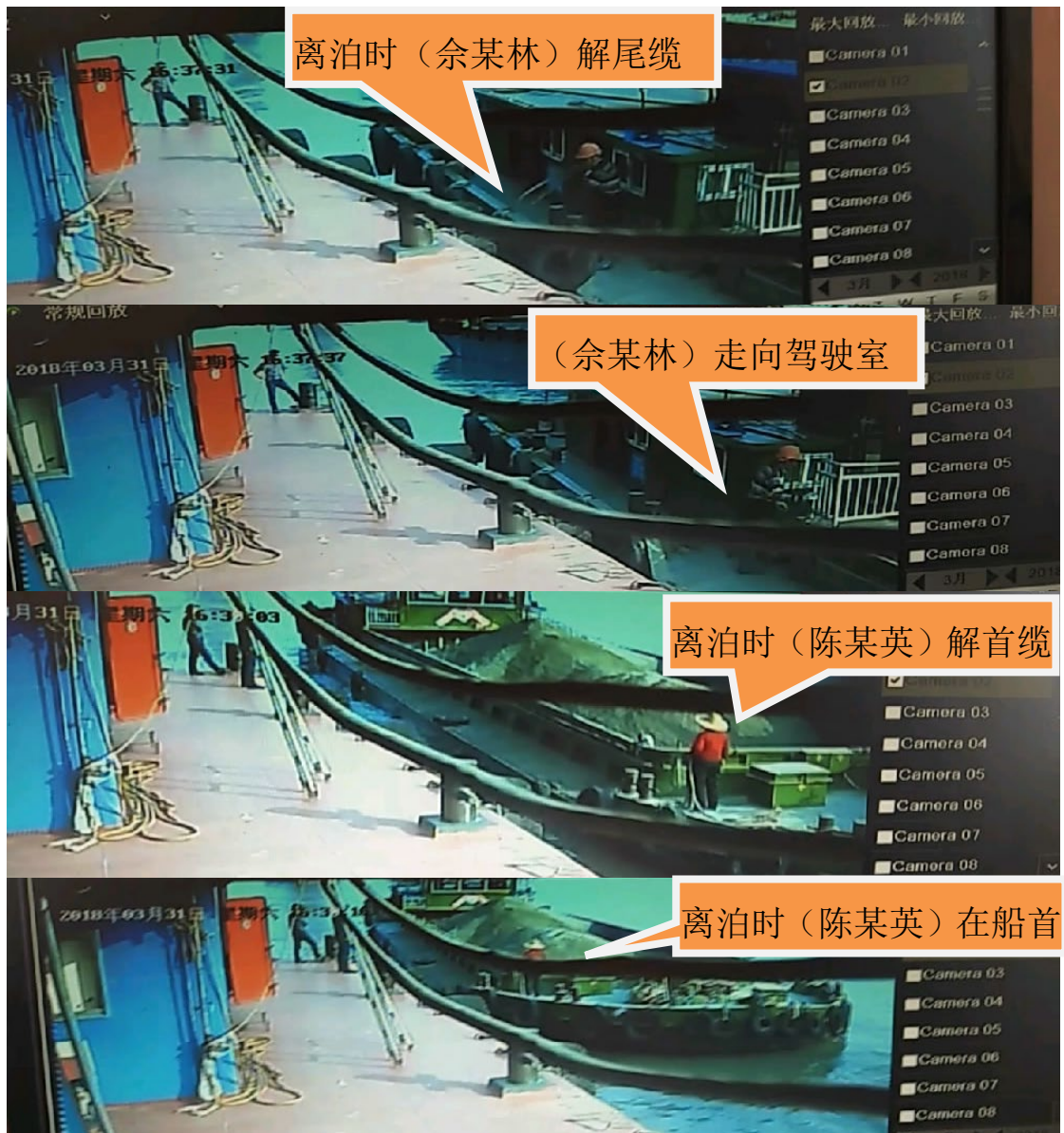
综上认定，两船交会态势为进支流河口横越船与沿上行通航分道行驶船舶交会局面。

（四）3 月 31 日下午，“W” 轮驶离过驳浮吊开航时，在船两人（佘某林、陈某英）。

认定理由：

据镇江高资#117 浮水上过驳区作业浮吊“江阳浮808”监视录像资料显示：3 月 31 日 1636-1639 时，“W” 轮过驳作业完毕，离泊开航时 2 人（佘某林、陈某英）在船。录像截图 4 张如下：





## 五、事故经过

本事故经过是根据当事人员报告和陈述、现场勘查记录，有关录像资料，以及其他相关证据，经分析整理得出的可能事故经过。

### （一）“W” 轮

2018年3月31日下午，由长江#117浮水域开航下行，装载黄砂约518吨，计划从六圩河口驶入京杭大运河。干舷约400mm。在船两人，佘某林驾驶船舶，陈某英协助了望。

3月31日18时左右，下行航经润扬大桥水域，航速约12公里/小时（约6.5节）。

1915时许，航行至扬州港对开水域，减速至5公里/小时（2.7节），准备横越划江进六圩河口。当时上行船舶较多，陈某英携带手电筒，未穿着救生衣，至驾驶室外了望。

1918时许，下行至#109红浮上游，加车至8-9公里/小时，跟随另一条重载河船（相距约一百多米）一起由南向北横越划江驶向六圩河口。

1919时许，横越至航道中央分隔带水域附近，继续跟随前船划江，余某林高频VHF06频道听到前船与上行船流中的一艘上行空船（J）联系避让意图通话后，也随即联系该船，要求同样从船首通过，但未收到回复。

1920时许，余某林看到跟随的前船开始横越上行空船（J）船首，继续保速保向，意图同样从上行空船船首通过。

1921时许，与上行空船（J）在上行通航分道内交叉相遇，两船相距逼近约50米，余某林发现碰撞危险，立即减车、左舵避让。

19时21分50秒，船艏碰撞“J”轮左舷中部，碰撞角度接近90度。

1922时许，碰撞后两船分离，继续划江驶入六圩河口水域。未与对方船舶联系，未向海事管理机构报告情况。

1934时许，至扬州大运河内，余某林发现陈某英失踪，拨打110电话报警。

## （二）“J” 轮

2018 年 3 月 31 日 1200 时许，由泰州高港引江船闸空载出口，在附近水域锚泊整理。

14 时许，起锚续航上行，计划开往江西鄱阳湖。由二副李某驾驶船舶。

约 19 时左右，上水驶过长江#107 黑浮，航经 14 号水上服务区最下游趸船时（横距约 100 米）。船长李某新至驾驶室接替李某驾船，继续沿上行通航分道行驶，航速约 5 节。

1919 时许，上行至六圩河口门下口约 300 米水域，发现 2 艘重载单机船正由南向北划江欲进六圩河口，船长李某新用 VHF06 频道联系会让行动，与前船确认让其横越本船船首，与后船（W）未能取得联系。二副李某上驾驶室协助了望。

1920 时许，航至六圩河口门水域，航速约 5 节。与第一艘横越船船首会过，继续保向保速上行。

1921 时许，航至六圩河口门中心线偏上游水域，李某新发现船首左前方、距离约 50 米的“W”意图抢越本船船首，存在碰撞危险。随即操右满舵，试图大角度右转向避让。

19 时 21 分 50 秒，左舷船中水线处船体被“W”轮船首垂直碰撞，船舶右转至六圩河口上游近岸水域。

1924 时许，船长向镇江 VTS 报告事故。

1925 时，跟随“W”驶入大运河。



## 六、应急处置及搜救情况

2018年3月31日1932时许，扬州市水上搜救中心办公室接到“J”轮报告发生碰撞事故，1939时接到110来电转告人员落水失踪信息。接警后立即调派海巡06405艇到事发现场搜寻落水失踪人员，并发布航行警告，提醒过往船舶协助搜救，同时协调镇江海事局指挥中心派艇协助搜救，调派执法人员至现场开展事故调查工作。

至4月11日（事故双方谈妥赔偿事宜）止，失踪人员陈某英未被海巡艇以及过往船舶搜寻发现。

## 七、事故损失情况

本起事故造成“W”船上1人（陈某英，女，身份证号321011\*\*\*\*\*524）落水失踪；双方船舶损害情况如下：

（一）“W”轮：（1）船艏护舷整体凹陷变形，护舷及船体外板撕裂长3.9米；（2）船首主甲板局部开裂，船中偏右主甲板以下船体外板凹陷变形长200cm×高110cm；（3）艏尖舱内4道龙骨局部变形、损坏。



（二）“J”轮：左舷中部空载水线附近船壳板有 2 处凹陷变形和 7.2 米擦痕。



## 八、事故原因分析

（一）本起碰撞事故中，“W”轮在横越航道过程中，未主动避让沿上行通航分道正常行驶船舶，以及“J”轮未能有效采取协助避让措施，是事故发生的直接原因。

### **1. “W” 轮未主动避让沿上行通航分道正常行驶船舶。**

该轮在横越航道前，未对当时上行船流较大的通航环境，以及本船与上行船舶之间存在的碰撞危险做出充分估计，未按规定主动避让沿上行通航分道正常行驶的“J”轮；也未与上行的“J”轮有效沟通、达成统一避让意图，冒险抢越顺航道行驶的“J”船首，导致与“J”轮形成碰撞紧迫危险，最终发生碰撞事故。

### **2. “J” 轮未能有效采取协助避让措施。**

该轮航经六圩河口水域时，未保持高度警惕和谨慎驾驶船舶，发现“W”轮横越动态后，虽然用高频电话进行联系，但未能达成统一避让意图，未能及早采取减速、停车等措施协助避让，直至与“W”交叉相遇形成碰撞紧迫危险才采取了右满舵避让措施，最终未能充分运用良好船艺避免与“W”轮的碰撞。

**（二）“W” 轮船员安全意识不强，在驾驶室外了望时未穿着救生衣加强自我防护，是导致落水人员失踪的原因之一。**该轮夜间航行至通航环境复杂的六圩河口，并且划江横越上行船流，安全风险较大，但该轮船员安全意识薄弱，在驾驶室外了望时未穿着救生衣加强自我防护，导致人落水后失踪。

## **九、事故责任判定**

根据上述事故原因分析，认定当事方责任如下：

1. “W”轮横越时机选择不当，强行横越，未主动避让沿规定通航分道正常行驶船舶，违反了《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第二十四条第一款第二项、《中华人民共和国内河避碰规则》第十二条第一款之规定，承担本起事故主要责任。

2. “J”轮未保持高度警惕和谨慎驾驶船舶，未采取有效的协助避让措施，违反了《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第二十五条、《中华人民共和国内河避碰规则》第九条第一款之规定，承担本起事故次要责任。

## **十、安全管理建议**

（一）宿州市友明航运有限公司及船舶实际控制人应加强所属船舶安全管理，督促船员认真遵守《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》、《中华人民共和国内河避碰规则》等法规规定，航行复杂水域和横越航道时，需谨慎驾驶船舶，室外活动时需穿着救生衣，加强自我防护意识。

（二）合肥金帆船务有限公司及船舶实际控制人应加强所属船舶安全管理，提升船员操作技能，配齐适任船员，督促船员认真遵守《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》、《中华人民共和国内河避碰规则》等法规规定，航行复杂水域和横越航道时，需谨慎驾驶船舶。